

MONOGRÁFICO 5: EDUCANIETOS IA

Tutor de Matemáticas Razonadas y Sesiones en Pantalla con NotebookLM

■ Metodología Diferenciada: Matemáticas en la App + Historia en Pantalla

- **En Matemáticas:** Usamos la aplicación «Educanietos IA» para introducir dudas en lenguaje libre y obtener una explicación desglosada en 4 niveles (analogía cotidiana, paso a paso lógico, rigor de examen y reto gemelo imprimible en cuadrícula).
- **En Historia y Ciencias:** Trabajamos en directo frente a la pantalla de **NotebookLM**. Las tarjetas interactivas, el mapa mental y el cuestionario dinámico multipantalla están pensados para explorarse cara a cara entre abuelo y nieto, investigando juntos sin necesidad de imprimir ni hacer capturas engorrosas.

1. Módulo de Matemáticas: La Técnica de las 4 Capas Pedagógicas

Cualquier problema introducido libremente en **Educanietos IA** se desglosa en 4 niveles:

- **1. Para comprenderlo sin miedo (Analogía cotidiana):** Metáfora sin números que conecta con la intuición.
- **2. El paso a paso razonado (El puente lógico):** Explicación ordenada renglón por renglón sin saltos.
- **3. Para el examen del colegio (Rigor formal):** Fórmulas y desarrollo formal del libro de texto.
- **4. El Reto Gemelo (Problema espejo):** Ejercicio idéntico con números cambiados e impresión con cuadrícula.

2. Historia y Ciencias: Sesión en Vivo con NotebookLM (En Pantalla)

Al ser herramientas interactivas y dinámicas, no tiene sentido intentar imprimirlas; se disfrutan juntos frente al ordenador:

- **Fotos a Fuentes:** Sube fotos de los apuntes o libros del nieto a NotebookLM sin transcribir nada a mano.
- **Mapa Mental en Vivo:** Exploráis juntos el árbol visual de causas y consecuencias nodo a nodo.
- **Concurso de Tarjetas (Flashcards):** El abuelo formula la pregunta y el nieto intenta adivinar antes de voltear.
- **Cuestionario con Citas:** Resuelven el test interactivo en pantalla y usan las citas para contrastar las fuentes.

3. Guía Paso a Paso para la Sesión en Casa

- [] **Paso 1:** Abre la aplicación `app/index.html` en tu navegador web.
- [] **Paso 2:** En Matemáticas, introduce el problema, revisa la explicación y pulsa 'Imprimir Ficha'.
- [] **Paso 3:** En Historia, abre `notebooklm.google.com`, sube los apuntes y comparte la pantalla con tu nieto.

■ Checklist de Autoevaluación del Abuelo Tutor

Módulo	Habilidad / Competencia Práctica	Autoevaluación
Matemáticas	Sé escribir cualquier problema libremente en Educanietos IA y obtener la analogía intuitiva.	[] SÍ / [] DUDAS
Matemáticas	Sé imprimir la ficha con cuadrícula para que mi nieto resuelva el Reto Gemelo a lápiz.	[] SÍ / [] DUDAS
Historia/CC	Sé subir fotos de los apuntes o libros del nieto a Google NotebookLM como fuentes.	[] SÍ / [] DUDAS
Historia/CC	Sé explorar el Mapa Mental y jugar a las Tarjetas interactivas en pantalla junto a mi nieto.	[] SÍ / [] DUDAS
Historia/CC	Sé resolver el Cuestionario dinámico de NLM usando las citas directas para investigar.	[] SÍ / [] DUDAS